

浙江大学大学生项目 申报书

项目编号：

项目名称：基于非平行板电容的柔性波纹管形态感知系统设计

项目负责人：江思辰 学号：3240102893

院（系）：机械工程学院

联系电话：13567628177

电子邮件：3240102893@zju.edu.cn

指导教师：韩冬/杨华勇 职称：研究员/教授

申报级别：国创

浙江大学本科生院教务处

2026 年 4 月 12 日

填 写 说 明

一、申报书要按照要求，逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确、严谨，首页只填负责人，“项目编号”一栏不填。

二、格式要求：申报书中各项内容以 Word 文档格式填写，表格中的字体为小四号楷体，行距为最小值 20 磅；表格空间不足的，可以扩展或另附纸张。

一、项目简介

项目概况	项目名称		基于非平行板电容的柔性波纹管形态感知系统设计						
	所属一级学科		机械工程						
	项目性质		() 基础研究 (√) 应用基础研究						
	项目来源		() 自主立题 (√) 教师指导选题 () 社会企事业						
	申请经费 (元)		12000 元						
	所属重点领域		智慧医疗						
	起止时间		自 2026 年 3 月 至 2027 年 4 月						
项目状况		(√) 研发阶段 () 中试阶段 () 批量 (规模) 生产 (选项打√)							
项目申报人	姓名	江思辰	性别	男	出生年月	2006 年 7 月	入学年月	2024 年 9 月	
	学号	3240102893			联系电话	13567628 177	电子信箱	3240102893@zju.edu.cn	
	院系专业	机械工程学院 机械工程							
项目组 主要成员	姓名	联系电话		院系专业		年级	具体分工		
	江思辰	13567628177		机械工程		大二	软件调试、硬件联调		
	叶景阳	15215769610		农业工程		大二	硬件设计，硬件联调		
项目指导老师	姓名	联系电话		所在单位		职务/职称	主要研究方向		
	韩冬	13634106537		浙江大学 机械工程学院		研究员	1. 智能装备机电液一体化集成 2. 电液、电磁、压电驱动系统创新 3. 微创/无创医疗器械开发		
	杨华勇	13757187853		浙江大学 机械工程学院		教授	1. 电液控制基础理论、基础元件和系统 2. 盾构装备关键技术开发和工程应用		

	近三年成果：国家级 <u>一</u> 等奖 <u>2</u> 项，省部级 <u>二</u> 等奖 <u>1</u> 项
	近三年科研经费 <u>1500</u> 万元，年均 <u>500</u> 万元
项目主要内容简介	现有软体执行器形态感知主要依赖外部视觉或电阻、EM、FBG 等方法，存在易遮挡、迟滞温漂、体积大或成本高等问题，难以实现稳定实时感知。本项目旨在研制基于非平行板电容的柔性波纹管形态实时预测与可视化系统，通过多通道电容采集结合 PCC 建模与 PyTorch 预测，实现柔性波纹管三维形态实时重建与动态显示。项目具体内容包括结构与传感系统设计、信号采集处理、预测建模及可视化集成测试。
项目负责人参与科研情况	江思辰：人工智能基础课程中主导完成情感分类识别机器学习大作业，熟悉数据预处理、模型训练与结果评估等基本流程，可为本项目中的传感数据建模与形态预测算法提供支撑。同时，已修读 CAD 与机械制图并取得优异成绩，具备结构建模和工程制图基础；目前正在修读电工电子学，可为结构设计、传感电路理解、数据采集与软硬件联调提供帮助。

项目组成员参与科研情况	叶景阳： arc 机器人俱乐部成员，曾参与中国农业机器人竞赛，负责一款具备视觉循迹与自动播种功能的农业机器人整机设计和制作，具有完整的机电系统开发经验。专业技能方面，具有 SolidWorks 三维建模、3D 打印、PCB 电路板设计以及 Arduino 硬件控制编程经验。可以为项目中软体执行器的 3D 打印设计、非平行板电容传感器的信号采集电路搭建与调试等环节提供帮助。
-------------	--

二、项目背景、目的及意义

传统刚性机器人因刚度高、柔顺性不足，在复杂医疗环境中与人体组织交互时存在安全性和适应性受限的问题，难以充分满足微创化、柔性化医疗操作需求。相比之下，柔性结构具有高柔顺性、连续变形能力和较强环境适应性，在微创介入、腔道探测、康复辅助及安全接触等场景中具有更好的应用潜力。

软体执行器形态的实时获取是实现状态判别、运动调控与闭环控制的基础，也是提升系统可控性与应用可靠性的关键前提。然而，软体执行器在工作过程中会产生连续、大幅度、强非线性的形变，其真实形态不能仅由驱动输入直接推知，还会受到材料特性、外部载荷和环境扰动等因素共同影响。因此，构建适用于柔性结构的形态感知与预测方法，是提升软体执行器可控性和工程应用能力的关键环节。

面向软体执行器的形态获取，常见方法主要包括外部视觉测量和嵌入式柔性传感两类。外部视觉方法形态表征直观、便于标定，适合在实验阶段获取形态标签，但其依赖外部相机、固定视场和较稳定的光照条件，在实际运行中易受遮挡和环境变化影响。嵌入式柔性传感能够直接布置在执行器内部，更符合嵌入式实时感知需求。现有面向柔性结构的嵌入式传感方法主要包括电阻类传感、EM 传感和 FBG 传感等。电阻类传感器应用较多，但在循环大变形条件下易产生迟滞、温漂和材料疲劳，影响测量重复性与长期稳定性；EM 方法通常依赖外部激励与接收设备，系统体积较大，不利于小型化集成；FBG 传感虽具有较高灵敏度，但往往需要专用解调装置，系统成本较高、结构复杂，在柔性曲面上的集成难度也相对较大。相比之下，电容式传感在稳定性、集成性和实现复杂度等方面更具优势。电容式传感通常具有迟滞较小、重复性较好、结构轻薄、易于贴附集成以及读出电路相对简单等优势，在系统小型化、分布式布置和嵌入式形态感知方面更具应用潜力。

综上，本项目拟设计一套基于非平行板电容的柔性波纹管形态实时预测与可视化系统，在波纹管内部集成多通道传感单元，采集弯曲过程中的电容变化信号，并结合滤波、补偿和数据驱动建模方法建立传感信号与形态参数之间的对应关系，进一步实现实时可视化展示。

本项目的研究目的在于验证非平行板电容用于柔性波纹管形态感知的可行性，形成从传感、采集、预测到显示的完整原型方案，为后续闭环控制与系统集成提供基础。

三、项目研究方案

主要内容：

1. 柔性波纹管与非平行板电容系统搭建。波纹管主体采用 SolidWorks 建模，并通过柔性材料 3D 打印加工，预留端盖、底座、FPC 穿孔和内部走线空间。传感部分采用“接地金属网管 + 三条三段式 FPC 电容传感条”的方案：金属网管贴合波纹管内壁作为参考电极，三条 FPC 沿周向分布，每条分为上、中、下三段，共形成 9 路电容通道，用于感知不同方向和不同轴向位置的弯曲变化。底座集成 FDC2214 电容检测模块、TCA9548A I2C 扩展模块和 Arduino 主控，完成多通道信号读取。

2. 信号采集与处理。Arduino 通过 I2C 总线读取 FDC2214 输出的 9 路电容数据，并经串口传输至上位机。系统初始化时记录直立状态基线值，后续对各通道进行零点校准、滑动平均或低通滤波、异常点剔除和归一化处理。同时设计不同方向、不同弯曲程度和复合弯曲状态下的实验流程，形成电容数据与形态标签同步采集的数据集。

3. 视觉标定、PCC 建模与预测模型。真实形态标签采用视觉方法获取，在波纹管内部或中心线附近选取关键点，通过相机记录弯曲过程并提取关键点坐标或中心线轮廓。随后引入分段常曲率模型（PCC），将波纹管划分为若干段，计算各段弯曲角、曲率和弯曲方向等参数作为监督标签。模型训练采用 PyTorch，以 9 路电容时序特征为输入，以 PCC 分段参数为输出，建立电容信号到形态参数的回归预测模型。

4. 三维实时可视化与系统集成。上位机接收 Arduino 实时数据，经预处理后输入 PyTorch 模型，得到 PCC 分段参数，并通过 Python 三维可视化程序重建三维中心线或简化波纹管几何模型，实时显示软体执行器弯曲状态，同时显示电容曲线、预测参数和模型输出结果。

拟解决问题：

项目重点解决四个问题：一是 3D 打印波纹管、金属网管、FPC 传感条和端盖底座之间的稳定装配问题；二是 9 路电容信号的寄生电容、串扰、漂移和噪声抑制问题；三是视觉关键点到 PCC 分段形态参数的标签构建问题；四是多通道电容信号到三维分段形态参数的非线性映射与实时显示问题。

思路方法：

本项目遵循“结构设计与样机加工→多通道采集与数据处理→视觉标定与 PCC 标签构建→PyTorch 模型训练→三维实时可视化”的技术路线。通过模块化设计分别完成机械结构、传感采集、数据建模和可视化程序，再进行软硬件联调和实验验证。

进度安排：

2026 年 4 月至 6 月完成 SolidWorks 结构设计、3D 打印样件和采集电路搭建；7 月至 8 月完成 Arduino 多通道采集、基线校准和滤波流程；9 月至 10 月完成视觉关键点提取、PCC 标签生成和数据集构建；11 月至 2027 年 1 月完成 PyTorch 预测模型训练与误差分析；2027 年 2 月至 4 月完成三维实时可视化、系统

联调和总结材料。

项目名称	2026 年										2027 年				
	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月	三月	四月	五月	
SolidWorks 结构设计、3D 打印样件和采集电路搭建															
Arduino 多通道采集、基线校准和滤波流程															
视觉关键点提取、PCC 标签生成和数据集构建															
PyTorch 预测模型训练与误差分析															
完成三维实时可视化、系统联调和总结															

四、项目研究条件及创新之处

研究基础与具备条件

团队具备扎实的机电控制与数据处理能力，熟练掌握传感器原理及 Python/C++ 编程。在硬件保障上，依托实验室现有的 3D 打印设备与基础电子测试仪器，已具备完备的软体执行器制备与性能验证条件。此外，项目立足于前期丰富的实验积累，团队不仅拥有独立搭建测试平台的成熟经验，更已初步掌握了 FPC 柔性电路板设计、机器学习等多项关键技能，为本项目的顺利实施打下了坚实的技术基础。

指导老师韩冬研究员长期从事医疗器械、微创诊疗机器人研究，在柔性驱动、柔性传感等领域有深厚积累。

创新之处

1. 柔性传感方案设计

将非平行板电容传感单元置于软体波纹管内壁，相比传统刚性传感器，更能适应柔性结构的大变形；相比外部视觉方法，该方案不依赖外部视场条件，可避免遮挡和环境光干扰；相比电阻类、EM 和 FBG 等嵌入式传感方法，具有结构轻薄、易于集成、读出电路相对简单等特点，更适用于柔性波纹管的分布式形态感知。

2. 分布式传感

突破传统单维传感无法区分复杂变形局限，采用非平行板电容阵列的周向、轴向分布设计。针对多自由度变形引发的信号混叠问题，通过多通道协同分析，在感知层实现“生长”与“转弯”复合运动的有效解耦，为算法提供高维、低耦合数据源，大幅提升三维位姿预测精度。

3. 基于深度学习的形态解算

利用深度学习算法直接构建多通道电容信号与三维空间形态的映射关系。这样可以绕过计算繁杂的连续体运动学物理建模，避免了实时性差的问题，大幅提高了形态预测的精度与计算效率。

五、项目预期成果

1. 研制软体执行器形态预测与可视化系统 1 套
2. 申请相关专利、发表相关文章
3. 拟参加大学生机械设计竞赛

六、项目财务预算

(包括经费预算及经费支出明细等)

专用材料费 8400 元;

印刷费与资料费 600 元;

交通与差旅费 1800 元;

版面印刷费 600 元;

邮电费 600 元;

七、项目组承诺

承 诺 书

以上所填内容真实可靠, 本项目组承诺: 该项目立项后, 将严格遵守有关规定、遵守本申报书和预算表中规定的条款和内容, 保证按计划进度完成项目任务。

项目组全体成员 (签字) :

年 月 日

八、指导老师意见

指导老师（签字）：

年 月 日

九、院（系）专家组意见

专家组组长（签字）：

年 月 日

十、学校审核意见：

（盖章）

年 月 日